Kuis Formatif

Nama: Rohelis

Kelas: 3B

NIM: 2225250064

1. Apa arti kata elif dan kapan sebuah elif dievaluasi?

- **Arti:** elif merupakan kependekan dari **else if**.
- **Kapan dievaluasi:** Sebuah blok elif hanya akan dievaluasi jika **semua kondisi if atau elif sebelumnya bernilai False**. Jika kondisi di atasnya sudah ada yang bernilai True, maka elif tersebut akan diabaikan/dilewati.

2. Mengapa rantai if-elif-else hanya menghasilkan satu keluaran?

Rantai if-elif-else bersifat *mutually exclusive* (saling pilah). Python mengevaluasi kondisi secara berurutan dari atas ke bawah. Begitu Python menemukan kondisi pertama yang bernilai True, blok kode dalam cabang tersebut akan dieksekusi, lalu Python akan langsung keluar dari seluruh rantai if-elif-else tanpa mengecek kondisi sisanya.

3. Apa yang terjadi jika rantai elif tidak ditutup dengan else dan tidak ada kondisi yang bernilai True?

Jika tidak ada blok else dan seluruh kondisi if maupun elif bernilai False, maka tidak ada satu pun blok kode di dalam struktur tersebut yang dieksekusi. Program akan melanjutkan eksekusi ke baris kode setelah rantai elif tersebut tanpa menghasilkan kesalahan (*error*).

4. Untuk aturan A mulai 85, B mulai 70, dan C mulai 60, mengapa kondisi harus disusun menurun?

Kondisi harus disusun dari nilai tertinggi ke terendah (menurun) karena Python mengevaluasi dari atas ke bawah. Jika ditulis menaik (misal: >= 60 terlebih dahulu):if nilai >= 60:

```
    predikat = "C"


elif nilai >= 70:

    predikat = "B"


elif nilai >= 85:
```

predikat = "A"

Jika nilai = 90, kondisi nilai >= 60 sudah bernilai True, sehingga program langsung menetapkan predikat "C" dan mengabaikan pemeriksaan predikat "A". Oleh karena itu, batasan yang paling ketat/tinggi (>= 85) harus diperiksa terlebih dahulu.

5. Tuliskan kondisi Python yang menyatakan nilai berada pada rentang 0 sampai 100 termasuk kedua ujungnya.

Kondisi ini dapat ditulis dengan dua cara di Python:

- **Cara 1 (Chained Comparison):** 0 <= nilai <= 100
- **Cara 2 (Operator Logika Standard):** nilai >= 0 and nilai <= 100

6. Sebutkan tiga jenis validasi input dan satu contoh masukan yang ditolak oleh masing-masing.

1. **Validasi Tipe Data (Type Validation):** Memastikan masukan memiliki tipe data yang sesuai (misal: angka).
    - *Contoh ditolak:* Menginputkan string "dua puluh" saat program meminta angka float atau int.
2. **Validasi Jangkauan/Rentang (Range Validation):** Memastikan nilai berada dalam batasan acuan yang logis.
    - *Contoh ditolak:* Menginputkan nilai -15 atau 150 untuk ujian berkisar 0 - 100.
3. **Validasi Format / Domain (Format/Domain Validation):** Memastikan nilai sesuai aturan/pilihan yang tersedia.
    - *Contoh ditolak:* Menginputkan "M" atau "Mungkin" saat opsi yang diminta hanya "y" (ya) atau "n" (tidak).

7. Kesalahan apa yang ditangkap oleh except ValueError pada pemanggilan float(teks)?

ValueError ditangkap ketika string/teks yang dimasukkan **tidak dapat dikonversi menjadi bilangan real (float)**.

- *Contoh:* Memanggil float("abc"), float("12,5") (menggunakan koma alih-alih titik), atau float("") (string kosong).

8. Mengapa metode isdigit tidak cocok untuk memvalidasi nilai bertipe desimal?

Metode .isdigit() hanya mengembalikan nilai True jika **seluruh karakter dalam string adalah digit angka (0-9)**.

- Karakter titik desimal (.) pada angka desimal (seperti "85.5") dianggap sebagai karakter non-digit oleh .isdigit(), sehingga hasilnya akan menjadi False.
- Karakter tanda minus (-) pada bilangan negatif (seperti "-5.2") juga membuat .isdigit() bernilai False.

9. Apa gunanya memanggil .strip().lower() sebelum membandingkan jawaban ya atau tidak?

- **.strip()**: Menghapus spasi liar atau karakter *whitespace* di awal dan di akhir string input (misal: " ya " menjadi "ya").
- **.lower()**: Mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil (*lowercase*), sehingga pembandingan bersifat *case-insensitive* (misal: "YA", "Ya", atau "yA" semuanya diubah menjadi "ya").

Penggabungan keduanya membuat program lebih toleran terhadap variasi cara mengetik penggunanya.

10. Sebutkan enam test case yang diperlukan untuk menguji program predikat nilai secara memadai.

Untuk menguji program predikat nilai (misal: A ≥ 85, B ≥ 70, C ≥ 60, D < 60, dengan rentang sah 0 - 100) secara memadai, berikut adalah test case yang disarankan:

No	Jenis Penujian	Input	Hasil Yang Diharapkan
1.	Batas Atas Predikat A	85	Program memberikan predikat A
2.	Batas Bawah Predikat B	70	Program memberikan predikat B
3.	Kategori Tidak Lulus	50	Program memberikan predikat D/Gagal
4.	Ekstrem Batas Valid	0 Dan 100	Program menerima input dan memproses sesuai kategori
5.	Luar Jangkauan (Range)	-5 Dan 105	Program menampilkan pesan validasi "Nilai tidak valid"
6.	Tipe Data Tidak Valid	“abc”	Program menangkap error dan meminta input ulang